QueryPilot 系统设计说明书

团队名称：组长说的都队

1 引言

1.1 标识

系统名称为 QueryPilot，开发团队为「组长说的都队」。

1.2 系统概述

QueryPilot 面向数据库课程学生与初级开发者。学习 SQL 时常见的困难并非语句编写本身，而是执行结果偏差或报错原因难以定位。系统围绕该场景提供内置数据集的 Schema 查看、SQL 编辑与草稿保存、只读运行、真实结果反馈以及 Agent 诊断。用户选定数据集后可查阅 Schema、编写并保存 SQL、提交执行并查看真实的列名、行数据、状态与耗时；结果不符预期时，可将题目背景、当前 SQL 与疑问提交给智能体。智能体通过查看表结构、静态分析语句、实际执行 SQL 与检索知识条目，给出问题定位、成因、修改建议以及相应的证据与限制。用户按建议修改后，可在同一会话中再次运行以验证效果。

系统由浏览器工作台、FastAPI 应用服务、SQLTutorAgent、SQL 静态分析与知识检索组件，以及由 go-judge 与 SQLite 构成的沙箱组成。浏览器负责保存会话、消息、运行记录与附件等学习记录，服务端按单次请求编排模型与工具。直接运行 SQL 不依赖模型配置，用户无需提供模型服务信息即可使用该能力；Agent 诊断则使用用户提供的模型服务配置。

1.3 基线

公开的软件需求规格说明书、团队项目材料、目标博文中的 30 张界面截图、UML 概要设计资料包、数据库设计摘要、数据库设计说明书与 Agent 评测合稿共同构成设计基线。其中需求规格约束功能范围、安全要求与验收口径，其余材料分别补充交互、数据、知识与评测方面的细节。

2 系统级设计决策

学习记录以浏览器本地保存为主。会话、消息、SQL 运行记录与附件分别存放于 sessions、messages、sqlRuns、attachments 四个 IndexedDB 对象仓，服务端不保留个人历史。模型配置独立存放于 localStorage，与学习记录分离，因此历史导出不会包含模型配置。

直接运行与 Agent 诊断共用同一套 SQL 执行服务。用户在编辑器中提交运行与智能体在诊断中调用执行工具，均经过相同的只读校验、相同的初始数据、相同的资源限制与相同的结果语义。用户看到的运行结果与智能体用作证据的运行结果因此保持一致，无需额外对齐。

诊断结论以真实工具证据为约束。执行声明、知识引用与验证结论均可追溯至对应的工具事件或知识条目；未经实际运行的修改 SQL 仅作为候选建议表述，不进入结论。

诊断由单一智能体按需编排四类工具，即 inspect_schema 查表结构、analyze_sql 做静态分析、execute_sql 执行沙箱、search_sql_knowledge 检索知识条目。工具调用顺序不预先固定，界面按实际发生顺序展示各步骤。单个工具失败时，界面显示该失败与相应的判断限制，诊断过程可继续进行。

知识条目采用 Markdown 编写，检索采用 BM25。每条知识具有稳定的 knowledge_id，并记录出处、适用条件与可复现示例，以支持审核与引用。检索无匹配时返回空结果，模型生成内容不作为引用来源。

普通 API 采用 JSON 请求—响应，诊断采用有序 SSE 事件流。文本、工具状态、最终诊断与错误均关联至同一次请求并按发生顺序推送；每次请求仅包含一个终止事件，正常结束与异常结束均如此。

模型客户端与临时上下文按请求创建并释放。API Key 仅用于当前调用，不写入日志、历史记录、工具轨迹与导出文件。

模型故障与 SQL 直接运行相互解耦。模型服务不可用时，SQL 编辑与直接运行保持可用，Agent 诊断不可用；沙箱故障时，直接运行与执行工具受影响，界面给出明确提示。

工作台采用三栏布局与渐进式详情展示。左栏管理历史会话，中栏承载对话，右栏提供 SQL 测试、调用详情、文件与知识四个标签页。详情按用户点击展开，首屏仅呈现必要信息。

会话开始后所用模型固定，不再变更。每条历史诊断保存 inputSnapshot，固定当次的数据集、SQL、查询目标与附件；历史诊断反映当时的输入，当前草稿可独立变化。

2.1 输入响应与行为决策

新建诊断任务时题目背景为必填项，SQL 草稿与测试数据描述为可选项。必填项为空时提交被阻止，该项标红并显示提示；有效提交后按钮进入处理中状态，以防止重复请求。

SQL 运行依次执行请求校验、只读与单语句检查、沙箱执行、结果转换与本地记录。

Agent 保留当前工作区并裁剪相关历史。信息不足时，Agent 说明已检查的范围并向用户追问；后续补充内容、SQL 修改与复验结果均追加至原会话，不另起会话，也不覆盖已有内容。

2.2 数据呈现与状态决策

诊断卡集中呈现问题与原因、证据、修改建议、知识引用与验证限制；复验结果明确区分为「验证通过」或「仍有问题」。

运行结果保留真实列名、行数据、状态与耗时。NULL 值与字符串「NULL」分别显示；结果截断时同时标明实际返回行数，便于区分部分结果与完整结果。

各状态同时使用颜色、图标与文字表示。浏览器本地写入失败时保留页面内容，并显示「尚未保存」状态。

2.3 安全、保密与私密性决策

公网通信采用 HTTPS，后端与沙箱仅在内部网络通信，沙箱/run 不对公网开放。SQL 限定为内置数据集上的单条只读 SELECT 或以 SELECT 输出的 CTE；每次运行均从相同的初始数据开始，执行完成后释放临时环境，前次运行不影响后续运行。

模型 Key 默认掩码显示，且仅随单次请求进入后端。工具轨迹不包含私有推理与凭据，历史导出不包含模型配置。Endpoint 采用允许列表管理，并配置频率限制与并发配额。

2.4 可用性、可维护性与可移植性决策

局部故障不清除工作区，用户可继续编辑、重试、清除模型配置或改用直接运行。

前端采用 React、TypeScript、Vite、React Router、Tailwind CSS、shadcn/ui、Monaco 与 Dexie；后端采用 Python、FastAPI、Pydantic、OpenAI Agents SDK、SQLGlot 与 HTTPX；部署采用 Linux、Docker Compose 与 Caddy。发布时固定依赖版本、SQLite 版本、数据集版本与知识库版本，以保证不同部署环境的一致性。

3 系统体系结构设计

3.1 系统总体设计

3.1.1 概述

依据软件需求规格说明书与原型材料，系统内置 company 与 school 两个数据集，界面提供的 Schema 与实际数据保持一致。用户可编写 SQL、保存草稿、以只读方式提交运行，并获取真实执行结果与真实报错信息。

Agent 结合查询目标与上下文进行诊断，支持修改后复验。诊断过程使用四类工具，证据可追溯，修改建议、知识引用与结论限制均予明确。知识条目经人工审核，检索采用 BM25，内容按 SQL 教学领域定制。模型配置支持保存与清除，并分别检查连通性、认证、模型可用性与工具调用兼容性。

会话、附件及其关联完整性由浏览器本地存储承担，写入失败提供明确反馈。工具轨迹、历史 JSON 导出、有序 SSE 事件与唯一终止处理同属功能范围。资源限制、出错处理、安全要求、版本记录与四组离线对照评测亦在功能范围内。界面采用三栏工作台，包含新任务校验、诊断卡、知识联动与对话开始后的模型锁定。

原型将 SQL 超时默认值设为 5 秒；内存、结果返回行数、模型超时与 Agent 轮次采用可配置上限。界面中的 0.02s、320ms 等数值为原型示意值。

用户端需支持 JavaScript、IndexedDB 与 localStorage，浏览器与设备要求由发布说明给出。应用服务运行于 Linux，采用 Python、FastAPI、Pydantic、OpenAI Agents SDK、SQLGlot 与 HTTPX，CPU、内存与并发容量按容量设计配置。知识与数据部分采用 Markdown 条目、jieba 分词与 rank-bm25 排序，company、school 数据集及审核通过的知识条目随发布版本提供。沙箱由 go-judge 与 SQLite Runner 构成，通过内部 POST /run 调用，并配置时间、内存与结果数量限制。部署侧采用 Docker Compose 与 Caddy 提供 HTTPS 入口，并接入兼容工具调用的模型服务；域名、证书、带宽与模型服务地址由部署配置确定。

3.1.2 设计思想

系统以「用户主导修改、Agent 提供证据」为核心。浏览器保存学习过程，应用服务组织当前任务，模型在领域指令约束下选择解释或调用工具，确定性工具提供可核验事实。前端直接运行与 Agent 执行工具最终进入同一执行服务；知识检索或静态分析可独立失败，此时诊断继续，结论范围相应收窄并说明限制。

SQL 静态分析由 SQLGlot 完成，解析 AST 并提取语句类型、结构与可疑用法。解析结果仅作为待验证提示；只读与单语句检查在语句进入沙箱前完成。

知识条目分为规则类与错误类，采用 Markdown 编写，经提取、去重、分类与人工审核后，由 jieba 分词并使用 rank-bm25 排序，检索结果包含片段、knowledge_id、出处与适用范围。无匹配时返回空结果，模型生成内容不作为引用。条目来源包括 SQLite 官方文档与 BIRD-CRITIC-1.0-SQLite 中的 500 个调试案例；公开案例中缺少修复 SQL 或测试用例的部分，仅整理其中可复现的内容。

Agent 工具循环由后端准备必要上下文，并注册 inspect_schema、analyze_sql、execute_sql、search_sql_knowledge 四类工具。模型请求工具后，后端校验参数、执行并回传真实结果，循环至形成诊断、达到终止条件或请求失败。

沙箱执行由 Runner 加载相同的内置初始数据，在 go-judge 的隔离与资源限制下运行 SQL，返回列、行、状态、错误与耗时。

浏览器本地存储包含四个 IndexedDB 对象仓。sessions 为会话聚合根，字段包括 id、title、datasetId、sqlDraft、objective、attachmentIds、createdAt 与 updatedAt，当前草稿保存于该仓，附件引用指向同一会话下的记录。messages 记录消息，字段包括 id、sessionId、

sequence、role、content、attachmentIds、inputSnapshot、toolCalls、diagnosis、status 与 createdAt，按 sequence 恢复；inputSnapshot 固定当次的数据集、SQL、目标与附件。sqlRuns 记录实际执行，字段包括 id、sessionId、messageId、datasetId、sql、status、resultSummary、error、elapsedMs 与 createdAt；messageId 可为空，手动运行不关联消息。attachments 将 Blob 与 name、mimeType、size、createdAt 等元数据存于同一记录，供草稿及同一会话下的多条消息引用。

ModelConfig 记录 Endpoint、API Key、Model ID、Context Length 与 Max Output Tokens，独立保存于 localStorage。Diagnosis 为诊断卡内容，包含 diagnosis、evidence、suggestions、knowledge_refs 与 limitations，复验时还需区分通过或仍有问题。KnowledgeEntry 为知识条目，字段包括 knowledge_id、title、类别、适用条件、规则、示例、source 与 applicableVersion，ID 保持稳定，条目与示例均经审核并可复现。

四个对象仓对应四个同名 TypeScript 实体，以 id 为主键、sessionId 归属会话。当前草稿与历史 inputSnapshot 相互分离，工具摘要与诊断嵌入 messages，不设独立的 toolEvents 对象仓。UML 类图中的 Workspace 对应 sessions 中当前草稿相关字段的组合，不是独立的物理对象仓。索引、事务、Base64 附件导出与 onupgradeneeded 迁移按数据库设计说明书执行。

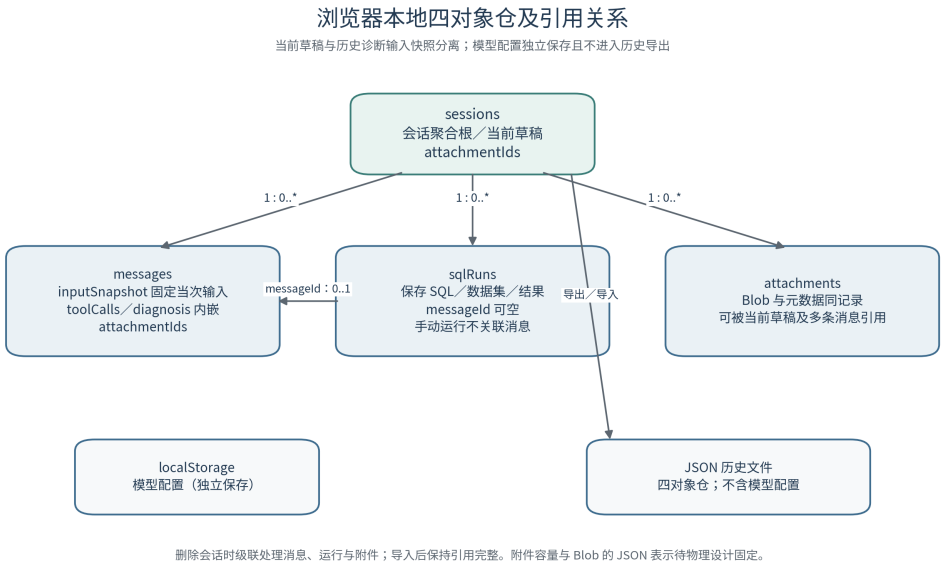


图 1 浏览器本地四对象仓及引用关系

3.1.3 基本处理流程

直接运行时，用户选择数据集并提交 SQL，后端校验后调用统一执行服务，真实结果归入原会话并写入本地运行记录。提交后的继续编辑不改动已生成的运行记录。

Agent 诊断先校验题目背景，锁定会话模型并固定 inputSnapshot，随后构建必要上下文、按需执行工具循环，通过有序 SSE 输出文本、工具状态、最终诊断或错误。

修改复验在原会话中追加新消息与新运行记录，不覆盖历史结论；仅当真实结果满足任务目标时判定为验证通过。

数据处理依次经过输入收集、上下文构建、工具证据生成、诊断组装与本地持久化。UML 概要设计资料包中的用例图、活动图、类图、时序图与协作图作为概要模型保留在资料包中。

3.1.4 系统体系结构

浏览器工作台采用 React 实现三栏布局，Monaco 承担 SQL 编辑，界面展示状态、运行结果、诊断卡与工具轨迹。浏览器本地部分由 Dexie 管理 IndexedDB 四个对象仓，localStorage 管理模型配置，并承担历史 JSON 的导入导出。公网入口由 Caddy 提供 HTTPS 与反向代理，属复用组件。

服务端为 FastAPI 应用，配合 Pydantic 完成校验，对外提供五个应用 API 并将内部结果转换为统一响应。SQLTutorAgent 携带领域指令，负责工具编排与 SSE 事件组织。SQL 部分承担 SQLGlot 静态分析、只读检查、统一执行与结果转换。知识库部分由 Markdown 条目、jieba 与 rank-bm25 构成，负责检索与引用定位。沙箱由 go-judge 与 SQLite Runner 构成，承担资源限制与临时环境管理，属复用组件。数据作为独立配置项管理，包含 company、school 数据集及其 Schema、样例与初始数据。离线评测材料包含案例、对照运行、评分与报告，不参与在线请求。

浏览器工作台经 Caddy 访问 FastAPI 应用；SQLTutorAgent 按需调用 SQL 部分、知识库与模型接口；SQL 部分调用沙箱并读取内置数据集。浏览器本地存储由工作台独立管理。沙箱不调用 Agent，知识库不读取模型配置，本地历史不决定服务端内置数据。单个工具失败时诊断可继续并显示判断限制；执行与本地写入均返回真实状态。

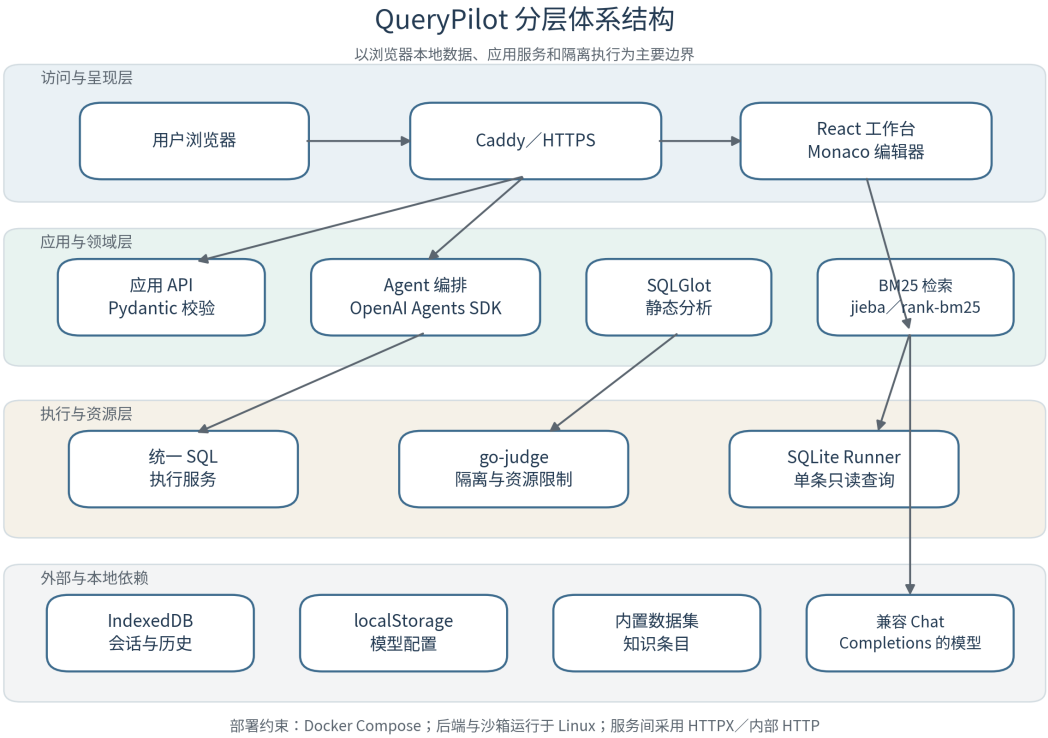


图 2 系统分层体系结构与配置项关系

3.1.5 功能需求与系统配置项的关系

内置数据集相关要求由浏览器工作台与数据配置项承担，应用服务与沙箱提供支撑，界面 Schema 与实际数据保持一致。SQL 编辑、草稿保存、只读运行与真实结果由工作台与 SQL 部分承担，本地存储负责草稿与历史，沙箱负责执行，数据集提供初始数据。诊断与复验由 Agent 牵头，工作台、应用服务与 SQL 部分配合；四类工具、可追溯证据、修改建议、知识引用与结论限制由 Agent、SQL 部分与知识库共同完成，沙箱与工作台提供配合。

知识审核、BM25 检索与领域定制落在知识库，Agent 与离线评测材料使用该能力。模型配置的保存、清除与四项兼容检查由工作台与本地存储负责，应用服务与模型服务配合。历史会话、附件及关联完整性主要由本地存储承担，工作台负责呈现与保存状态反馈。工具轨迹、历史 JSON、有序 SSE 与终止处理由工作台与 Agent 配合，本地存储与应用服务提供支撑。资源、出错、安全、版本记录与四组离线评测涉及应用服务、沙箱与评测材料，公网入口与知识库亦有参与。三栏工作台、新任务校验、诊断卡、知识联动与模型锁定等界面要求主要落在工作台，本地存储、Agent 与知识库配合。

3.1.6 人工处理过程

用户负责提供模型配置与查询目标、判断 Agent 给出的信息、修改 SQL 并决定是否复验。知识组审核条目来源、规则与适用边界。评测人员按固定量表评分并处理分歧。部署人员维护域名、HTTPS、资源上限与版本记录。系统不自动采纳候选 SQL，也不将执行成功等同于查询逻辑符合目标，两者分别判断。

3.2 系统部件

拟开发或整合的部件包括浏览器工作台、FastAPI 应用服务、Agent、SQL 部分、知识库、浏览器本地存储与离线评测材料。Caddy、go-judge、SQLite、模型服务及第三方库属于复用组件或外部依赖。

用户设备运行工作台与本地存储，提供计算、显示、输入、网络与站点存储，按发布说明中的支持清单测试。应用主机运行公网入口、应用服务、Agent、SQL 部分与知识库，操作系统为 Linux，CPU、内存、磁盘与并发容量按容量设计配置，运行时记录耗时、等待与错误率。执行资源运行沙箱与数据集，配置时间、内存与结果数量上限并与公网隔离，以超限案例测试。外部网络承载公网 HTTPS、公网入口与模型接口，检查外部访问与模型故障表现。内部网络采用内部 HTTP，连接应用服务、SQL 部分与沙箱，沙箱 POST /run 不对公网暴露。

设计成果依次为系统级设计、应用接口详细设计（OpenAPI 与接口设计说明）、本地数据库设计、知识条目与数据集规格、部署与运维说明。

3.3 执行概念

直接 SQL 运行采用单次请求—响应，提交时固定 sessionId、datasetId 与 SQL。Agent 诊断采用请求级任务与有序事件流，工具结果同时供后续模型输入与用户查看；助手消息保存 inputSnapshot 与 toolCalls。正常终止与异常终止均仅产生一个请求终止事件。

复验追加新消息与新运行记录，不覆盖历史诊断。单个工具失败不必然终止工作流；请求错误或连接中断时保留已有内容并按失败或未完成保存。请求结束后释放模型客户端、临时上下文与沙箱环境，个人会话仅保留在浏览器本地。



图 3 Agent 诊断动态交互时序

3.4 接口设计

3.4.1 接口标识和图表

用户与浏览器工作台之间为图形界面，支持键盘、鼠标与触控，优先级高。前端及运维通过 GET /api/health 查询应用健康状态，采用 HTTPS JSON，优先级中。前端通过 GET /api/datasets 查询数据集，通过 POST /api/sql/run 运行 SQL，通过 POST /api/agent/chat 发起诊断（采用 SSE），通过 POST /api/model/test 测试模型配置，四项均为高优先级。Agent 与模型服务之间采用兼容 Chat Completions 的接口并支持函数工具调用；SQL 部分与沙箱之间为内部 HTTP POST /run；工作台与浏览器本地存储之间为 IndexedDB 与 localStorage；工作台与历史 JSON 文件之间为 UTF-8 导入导出。

五个应用 API 的完整字段、状态码与统一错误格式由 OpenAPI 文档固定。

3.4.2 应用 API

GET /api/datasets 无请求体，至少返回 company、school 及一致的 Schema，具体字段以 OpenAPI 文档为准。POST /api/sql/run 接收 dataset_id 与 sql，仅允许单条只读 SELECT 或以 SELECT 输出的 CTE，返回真实列、行、状态、错误、耗时与截断信息。

POST /api/agent/chat 接收 model_config、workspace 与 messages，workspace 包含当前数据集、SQL、目标与附件；按序输出文本、tool_events、最终诊断与唯一终止事件。POST /api/model/test 接收 Endpoint、Model ID、API Key、上下文长度与输出参数，分别检查连通性、认证、模型可用性与工具兼容性，失败时保留已填参数。GET /api/health 无请求体，返回应用健康状态。

最终诊断包含 diagnosis、evidence、suggestions、knowledge_refs 与 limitations；执行声明、知识引用与验证结论均可定位至真实工具事件或知识条目。模型测试与诊断使用的 Key 仅用于本次请求。健康检查同时返回沙箱与上游模型状态，便于定位故障环节；模型故障仅影响诊断，直接运行保持可用。

3.4.3 外部、本地与文件接口

Agent 与模型服务之间，后端发送必要上下文、领域指令与工具定义，接收文本或工具请求；认证失败、超时与工具不兼容均返回可见状态。

SQL 部分通过 FastAPI 向 go-judge 发送 POST /run，提交 Runner、数据集与 SQL；沙箱不对公网开放，返回的状态、输出、错误与耗时由后端转换为统一响应。

工作台与浏览器本地之间，四个对象仓负责自动保存、恢复与删除，localStorage 管理模型配置。索引、事务与迁移按数据库设计说明书执行；写入成功显示已保存，写入失败显示失败状态。

历史导出将 sessions、messages、sqlRuns、attachments 写为 UTF-8 JSON，附件 Blob 转为 Base64，不包含模型配置。导入前校验版本、字段与引用，校验通过后以事务写入；校验未通过时整次放弃，不写入部分数据。

3.4.4 用户界面

工作台以/为主入口，历史与设置分别由/history、/settings 路由承接。原型同时采用左栏历史列表与配置弹层，实现时保持同一数据源与状态语义。

左栏支持新建、搜索、恢复、删除与导入导出；中栏显示任务、消息、工具状态与诊断卡；右栏提供 SQL 测试、调用详情、文件与知识四个标签页并按点击联动。对话开始后锁定模型。核心入口支持键盘访问，窄屏采用折叠或标签切换。

4 运行设计

4.1 系统初始化

部署时配置域名与 HTTPS，加载应用、数据集与知识库，准备 Runner 与资源限制并执行健康检查；模型服务不作为启动前置条件。

浏览器加载工作台、内置数据集、本地配置与当前会话，按 sequence 恢复消息及关联的运行记录、附件与工具摘要；读取失败给出明确提示，与空历史状态区分。

4.2 运行控制

直接运行的步骤为选择数据集、编辑 SQL、统一执行、查看结果与写入本地记录；沙箱配置时间、内存与结果数量限制，SQL 限定为单条只读语句，该过程不需要模型 Key。

Agent 诊断的步骤为提交背景与草稿、锁定模型与快照、执行工具循环、通过 SSE 输出、修改复验；模型 token、工具次数与沙箱资源配置上限，Key 按请求使用，结论以证据为约束。

模型测试的步骤为填写配置、测试连接、查看分项结果、保存或清除；该过程涉及网络与模型调用，失败时保留参数，Key 不记录。历史管理的步骤为自动保存、检索恢复、附件查看、确认删除，受 IndexedDB 配额约束，删除采用级联，界面显示真实保存状态。历史迁移的步骤为导出 JSON、保管文件、导入校验、事务写入；导出内容不含模型配置，导入失败保留原有历史。

离线评测固定开发集与留出集，执行四组对照、评分并生成报告；评测数据不在线暴露，原始输出、耗时、token 用量、失败与重试记录均予保留。

模型不可用时，SQL 编辑与直接运行保持可用；沙箱不可用时，直接运行与执行工具受影响，历史、设置与已有诊断仍可查看。请求失败不清空工作区。

4.3 运行结束

普通 API 在完整响应后结束，Agent 请求在唯一终止事件后结束。沙箱与后端随请求释放临时资源；浏览器关闭后已写入的历史保留在浏览器本地，服务端不生成个人会话副本。优雅停机、连接 draining 与备份策略由部署与运维说明规定。

5 系统出错处理设计

5.1 出错信息

空结果属于正常执行状态，显示「0 行返回」并提示检查条件或数据集。其余错误信息应足以定位处理方向，且不包含 API Key、内部地址、堆栈、私有材料或其他用户数据。具体 HTTP 状态码、机器可读错误码与 SSE 错误字段由接口详细设计统一。

题目背景为空时提交被阻止，该项标红并显示必填提示。SQL 为空、数据集未知或字段校验失败时，请求在进入沙箱前被拒绝，界面指出对应字段并允许修正后重试。

语法错误或 SQLite 运行错误返回真实错误信息并保存运行记录；复验时显示「仍有问题」。非只读、多语句或不支持的输入在执行前被拒绝，并说明单条只读 SELECT 与 CTE 的限制。超过默认 5 秒或内存上限时终止执行、释放环境并保留 SQL。结果超过返回数量上限时返回受限结果、实际行数与截断标记。

模型配置缺失或认证失败时停止模型调用，提示更新配置并保留工作区；工具不兼容或上游超时时返回兼容性或请求错误，直接运行保持可用。单个工具失败时保留已获取的证据，必要时继续诊断并说明判断限制。

沙箱或内部通信故障时，本次不生成执行记录，保留输入并允许稍后重试。SSE 连接中断或事件异常时保留已显示内容，按失败或未完成保存。浏览器存储写入失败时保留页面内容并显示「尚未保存」。导入格式错误或关联不完整时拒绝本次导入，已有历史保持完整。

5.2 补救措施

可恢复错误优先保留现场、标明故障位置并有限重试。模型或知识故障时返回已获取证据与判断限制；执行未完成时结论按未完成记录；本地保存失败时允许导出或再次保存。

运维侧依次检查 Caddy、FastAPI、内部沙箱、发布版本与脱敏日志，恢复后重放失败案例，并核对请求归属、SSE 终止与本地引用完整性。

6 系统维护设计

发布物记录应用依赖、SQLite、数据集、知识库与文档版本。知识条目使用稳定 ID，示例 SQL 与评测案例支持重复执行，评测复现、变更审计与版本回退均以这些记录为依据。

6.1 检测点的设计

应用健康检测覆盖 GET /api/health、进程与关键依赖，用于上线检查与故障定位，返回内容不含敏感配置。请求关联检测覆盖请求标识、sessionId、datasetId 与 SQL 摘要，用于核对响应归属与并发编辑。工具证据检测覆盖工具名、状态、耗时与结果摘要，用于验证证据链，其中排除私有推理与 Key。执行资源检测覆盖耗时、超时、内存与结果截断，用于调整上限与分析异常。本地保存检测覆盖保存中、已保存、失败与写入结果，用于发现配额与兼容问题。发布版本检测覆盖应用、SQLite、数据集、知识库与文档版本，用于评测复现、变更审计与回滚。

请求标识、日志字段、保留期限、访问权限与告警阈值由运维方案规定。模型兼容测试与健康检查属于逻辑检测模块；知识维护另行检查稳定 ID、来源、适用范围、数据关联与示例复现。

6.2 检测专用模块的设计

离线评测采用四组对照。第一组仅使用模型，输入为问题、SQL 与必要背景，不调用工具，用于建立基础模型基线。第二组为模型加固定工具反馈，输入与第一组相同，补充静态检查与实际执行结果，仍为单轮回答，用于隔离真实工具反馈的贡献。第三组为通用 Agent，开放 SQL 工具与多轮分析，不含领域指令与知识库，用于观察自主工具调用与多轮

分析的效果。第四组为完整领域 Agent，在第三组基础上加入领域指令与知识库，用于评价领域设计的额外贡献。

第一组与第二组比较固定真实工具反馈，第二组与第三组比较自主工具调用与多轮分析，第三组与第四组比较领域指令与知识库。测试覆盖语法错误、运行错误、结果偏差、原查询正确与需求不明确；开发集用于调优，留出集不参与调优。

评分先执行正确性门槛：未找准问题、修改无效、编造执行结果或违反 SQLite 与只读限制的回答记 0 分。通过门槛后按八个得分点评分，每项 0～2 分，满分 16 分。修改验证核对任务目标，不以语句能否执行为依据；解释质量关注原因为何发生、修改为何有效及用户如何独立核对。

离线评测保留原始输出、工具证据、评分、失败、重试、整体响应时间与 token 用量，以同时判断质量与成本。八个得分点的完整量表、各分值判据、评分人培训与分歧处理规则在正式评测前定稿。

7 后续要补齐的工作

实现代码、目录结构与组件版本需补齐，覆盖前后端、沙箱与部署部分，并据此核验配置项的技术落地情况。

五个应用 API 的 OpenAPI 文档、完整 JSON Schema、状态码与错误模型需补齐，固定字段名、类型、必填性、示例与版本兼容规则。SSE 事件 Schema、请求标识、取消与重连规则同步补齐，明确事件名称、顺序、唯一终止、断线恢复与重复请求防护。

SQL 超时的 5 秒默认值需结合实际配置核验，内存、返回行数、模型超时、Agent 轮次与 token 上限需一并确定，并给出测量条件与容量依据。

部署拓扑、域名、主机规格、并发能力、HTTPS 与运维策略需形成，明确实例划分、网络边界、停机流程、备份、日志与告警。浏览器兼容清单、模型服务清单与 Endpoint 安全策略在该阶段形成，包含允许列表、SSRF 防护、速率限制与滥用控制。

company 与 school 的完整 Schema、初始数据、版本与样例需补全，核对表关系、字段精度与 school 的执行结果。知识库需补齐 15～20 条正式条目，完成来源授权、审核记录、

BM25 参数与示例复现。领域指令、上下文裁剪规则与 Agent 终止策略经开发集调优后固定为评审版本，留出集封存。

性能、异常、安全、独立评测与上线验收报告以实际输出替换设计阶段预期值，原型示意数值不进入报告。软件版本、发布号、文档审批人与批准记录在正式交付前补齐，并完成版本标识、评审签署与基线冻结。Figma 链接、可编辑源文件与完整页面流需补齐，包含组件状态与页面跳转。八个得分点的量表与评分一致性规则需定稿，明确 0、1、2 分判据、评分人培训与分歧处理。

UML 概要模型、本地逻辑与物理数据库设计、组间归因与教学观察重点已补齐。

8 需求的可追踪性

8.1 系统需求到系统部件的追踪

需求规格中关于工作台、历史与设置的要求由浏览器工作台与本地存储承担，体现为三栏布局、状态反馈与运行控制。五个应用 API 与明确错误返回由应用服务、SQL 部分与 Agent 共同承担，并对应接口设计与出错处理。模型服务与工具调用由 Agent 承担，go-judge 的 POST /run 由 SQL 部分与沙箱承担。

数据集、SQL 编辑、运行与结果展示涉及工作台、SQL 部分、沙箱、内置数据集与本地存储。诊断、工具、证据与复验由 Agent 牵头，SQL 部分、知识库与沙箱配合。知识审核、BM25 检索与引用落在知识库、Agent 与评测材料。模型配置的保存、测试与清除归工作台、本地存储与应用服务；历史、工具轨迹与导入导出归本地存储、工作台与 Agent；有序 SSE 与终止处理由 Agent、应用服务、工作台与本地存储共同承担。

性能、可靠性、安全与维护要求分到应用服务、沙箱、本地存储与公网入口。技术与部署、只读与隔离约束由相关部件共同满足。本地数据的逻辑关系归本地存储与工作台；离线评测与上线交付归评测材料、公网入口与交付项。

原型材料补充的三栏布局、必填校验、工具状态、诊断卡、知识联动与模型锁定，主要由工作台承担，本地存储、Agent 与知识库配合。原型中的数据库部分对应四个对象仓、输入快照、可空 messageId 与附件引用；知识库部分对应条目、公开来源、人工核验与知识

联动；评测部分对应四组对照、正确性门槛、16 分满分、耗时与 token 记录。UML 概要设计资料包中的五类七图覆盖工作台、Agent、SQL、知识库、本地存储与沙箱；数据库设计说明书给出逻辑与物理两层设计；评测合稿补充组间归因、修改验证与教学解释。

8.2 系统部件到需求的反向追踪

浏览器工作台承接需求规格中界面、数据集、编辑运行、诊断、历史、轨迹与 SSE 相关部分，以及原型与 UML 资料；验收内容为三栏布局、原任务绑定、状态反馈与联动。浏览器本地存储对应历史、附件、快照、配置、安全与维护相关需求及数据库设计资料；四个对象仓、输入快照、附件引用、索引与事务是重点，通过刷新、删除与迁移测试验证。

应用服务对应接口、性能、可靠性与维护要求，负责五个 API、JSON 与 SSE 的区分及错误的区分，通过 OpenAPI 文档与接口测试验证。Agent 对应诊断、知识、工具轨迹与 SSE，以及原型、UML 与评测合稿，重点为证据、输入快照、工具循环、复验与唯一终止，通过对照输出检查。SQL 部分对应沙箱调用、编辑运行与技术约束，承担统一执行、AST 静态分析与只读检查，通过正常、错误、超时与非只读案例测试。

知识库对应知识审核、检索与引用，条目审核、BM25 排序、引用定位与界面联动均需可追溯来源与可复现示例。沙箱对应执行、性能、隔离与可靠性，验证隔离、资源上限与真实结果，采用超限与故障案例。内置数据集对应数据集与 Schema 一致、版本固定，通过一致性检查验证。公网入口对应 HTTPS 与外部访问，通过部署复现验证。离线评测材料对应评测合稿，开发集与留出集、四组对照、正确性门槛与 16 分量表为主线，验收时审查原始输出与成本。

9 注解

Agent（SQLTutorAgent）指通过领域指令与工具处理 SQL 学习与诊断任务的智能体。API 为应用程序编程接口。AST 为抽象语法树，用于 SQL 静态检查。BM25 为知识条目相关性排序算法。CSCI 为计算机软件配置项。CTE 为公用表表达式，属于允许执行的只读语句形式。DBDD 为数据库（顶层）设计说明。Endpoint 为模型服务地址。HWCI 为硬件配置项。IDD 为接口设计说明。IndexedDB 与 localStorage 分别为浏览器结构化数据存储与键值存储，历史记录保存于前者、配置保存于后者。JSON 为应用接口与历史文件的数据格式。

Schema 在两种语境下使用：指数据集时为数据集结构，指接口或文件时为数据结构约束。SSE 为服务端事件流，用于有序返回文本、工具状态与终止事件。SRS 与 SSDD 分别为软件需求规格说明与系统（子系统）设计说明。UML 为统一建模语言。

「工作区」指当前数据集、SQL 草稿与查询目标的组合，不是独立对象仓。inputSnapshot 为诊断消息保存的当次数据集、SQL、目标与附件快照。「执行成功」表示 SQLite 完成查询，不等价于查询逻辑符合目标；诊断与评分对两者分别判断。